# 二 矩 阵

## 一、选择题

**1.** 设 $A$ 为 $n$ 阶非零矩阵，且 $A^k=O$，下列结论正确的是(　　).

(A) $E-A$，$E+A$ 都可逆　　(B) $E-A$ 可逆，但 $E+A$ 不可逆

(C) $E-A$ 不可逆，但 $E+A$ 可逆　　(D) $E-A$，$E+A$ 都不可逆

**2.** 设 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B$ 是 $n\times m$ 矩阵，则(　　).

(A) 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|\neq 0$　　(B) 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|=0$

(C) 当 $n>m$ 时，必有 $|AB|\neq 0$　　(D) 当 $n>m$ 时，必有 $|AB|=0$

**3.** 设 $A$，$B$，$A+B$，$A^{-1}+B^{-1}$ 皆为可逆矩阵，则 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=$(　　).

(A) $A+B$　　(B) $A^{-1}+B^{-1}$

(C) $A(A+B)^{-1}B$　　(D) $(A+B)^{-1}$

**4.** 设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，$k$ 为常数，则 $(kA)^*=$(　　).

(A) $kA^*$　　(B) $k^nA^*$　　(C) $k^{n-1}A^*$　　(D) $k^{n(n-1)}A^*$

**5.** 设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，$A^2=A$，则下列结论成立的是(　　).

(A) $A=O$　　(B) $A=E$

(C) 若 $A$ 不可逆，则 $A=O$　　(D) 若 $A$ 可逆，则 $A=E$

**6.** 设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $r(A)=m<n$，则(　　).

(A) $A$ 的任意 $m$ 个列向量都线性无关

(B) $A$ 的任意 $m$ 阶子式都不等于零

(C) 非齐次线性方程组 $AX=b$ 一定有无穷多个解

(D) 矩阵 $A$ 通过初等行变换一定可以化为 $(E_m\vdots O)$

**7.** 设 $A$ 为 $4\times 3$ 矩阵，$B\neq O$，下列结论正确的是(　　).

(A) 若 $AB=O$ 且 $r(A)=1$，则 $r(B)=2$

(B) 若 $AB=O$ 且 $r(A)=1$，则 $r(B)=1$

(C) 若 $AB=O$ 且 $r(A)=2$，则 $r(B)=2$

(D) 若 $AB=O$ 且 $r(A)=2$，则 $r(B)=1$

**8.** 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 2\\ b_1 & b_2 & b_3\\ -1 & c & 5\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $r(B)=$(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

**9.** 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 4\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3 & 0\end{pmatrix}$，则 $A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}=$(　　).

(A) $-8$　　(B) $-24$　　(C) $-12$　　(D) 12



后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

**10.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$（　　）.

(A)1　　(B)3　　(C)$-1$　　(D)$-3$

**11.** 设 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}_1^m\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^n=\begin{pmatrix}a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{33}&a_{32}&a_{31}\end{pmatrix}$，则 $m,n$ 可取（　　）.

(A)$m=3,n=2$　　(B)$m=3,n=5$

(C)$m=2,n=3$　　(D)$m=2,n=2$

**12.** 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&a_4\\b_1&b_2&b_3&b_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\\d_1&d_2&d_3&d_4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_4&a_3&a_2&a_1\\b_4&b_3&b_2&b_1\\c_4&c_3&c_2&c_1\\d_4&d_3&d_2&d_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 为（　　）.

(A)$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$　　(B)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_2$

(C)$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$　　(D)$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}_1$

**13.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i$ 行的2倍加到第 $j$ 行得到 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}^*$ 为（　　）.

(A)$\boldsymbol{A}^*$ 的第 $j$ 行的2倍加到第 $i$ 行　　(B)$\boldsymbol{A}^*$ 的第 $j$ 行的$-2$倍加到第 $i$ 行

(C)$\boldsymbol{A}^*$ 的第 $j$ 列的2倍加到第 $i$ 列　　(D)$\boldsymbol{A}^*$ 的第 $j$ 列的$-2$倍加到第 $i$ 列

## 二、填空题

**1.** 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是3阶矩阵，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&3&0\\1&2&3\end{pmatrix}$，且满足 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{A}^2$，则 $\boldsymbol{B}=$_____.

**2.** 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&-2&\\&&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}=$_____.

**3.** $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{21}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{20}=$_____.

**4.** 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&t&9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵，$r(\boldsymbol{B}^*)=1$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，则 $t=$_____.

**5.** 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&0&3\\4&2&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&a&1\\1&-1&2\\2&0&3\end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

**6.** 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$ $(ab\neq 0)$，若 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则 $a,b$ 满足的关系式为_____.

强化篇

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

## 三、解答题

**1.** 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$，且 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&-3&-2\\0&1&2&-3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&1&2&0\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

**2.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $n$ 维列向量，$b$ 为常数，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{0}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}&|\boldsymbol{A}|\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&b\end{pmatrix}$.

(1) 计算 $\boldsymbol{PQ}$；

(2) 证明：$\boldsymbol{PQ}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq b$.

**3.** 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n$ 维非零列向量. 证明：

(1) $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{A}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位向量；

(2) 当 $\boldsymbol{\alpha}$ 是单位向量时，$\boldsymbol{A}$ 为不可逆矩阵.

**4.** 设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 $n$ 维非零列向量，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$. 证明：$r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

**5.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵，证明：$r(\boldsymbol{A})=1$ 的充分必要条件是存在 $n$ 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

**6.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵且 $r(\boldsymbol{A})=n-1$. 证明：存在常数 $k$，使得 $(\boldsymbol{A}^{*})^{2}=k\boldsymbol{A}^{*}$.

**7.** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 3)$ 阶矩阵，证明：$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$.



后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060